

Практическая работа. Математическая модель двухзвенного манипулятора

Варианты и числовые ответы

Модель:

$$x = l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2), \quad y = l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2).$$

Углы q_1, q_2 , их малые приращения dq_1, dq_2 задаются в радианах; $\omega_1 = dq_1/dt$, $\omega_2 = dq_2/dt$ — в рад/с.

Варианты

Вариант	l_1	l_2	q_1	q_2	ω_1	ω_2	dq_1	dq_2
1	2	1	0	$\pi/2$	0.20	-0.10	0.010	-0.020
2	2	1	$\pi/6$	$\pi/3$	0.15	0.10	-0.010	0.020
3	2	1	$\pi/4$	$-\pi/4$	-0.10	0.25	0.020	0.010
4	3	2	$\pi/2$	$-\pi/3$	0.10	0.15	-0.010	-0.020
5	3	1	$\pi/3$	$\pi/6$	-0.15	0.20	0.010	0.015
6	2.5	1.5	$\pi/6$	$-\pi/2$	0.12	-0.18	0.015	-0.010
7	2	1.5	$2\pi/3$	$-\pi/6$	-0.20	0.08	-0.012	0.018
8	3	1	$\pi/4$	$\pi/4$	0.18	0.12	0.008	-0.014
9	2.5	1	$5\pi/6$	$-\pi/3$	-0.14	-0.10	0.011	0.013
10	3	2	$\pi/6$	$-\pi/6$	0.10	-0.16	-0.015	0.012

Проверяемые величины: положение схвата (x, y) ; $x_{q_1}, x_{q_2}, y_{q_1}, y_{q_2}$; $dx/dt, dy/dt$; dx, dy ; приближённое и точное новое положение.